

lundi 5 mai 2025

∞ BTSCG1 ∞

CCF

Durée de l'épreuve : 55 minutes

MATHÉMATIQUES

Le sujet comporte ... pages numérotées

Exercice 1 : Un couple a le projet de contracter un prêt immobilier en Décembre 2025. Ce couple cherche donc à estimer le taux d'intérêt qui sera appliqué à cette date. Pour cela, ils se sont procurés les taux d'intérêt en vigueur entre Mars 2024 et Mars 2025. Le mois est noté par sa première lettre, l'année par ses deux derniers chiffres.

date	M.24	A.24	M.24	J.24	J.24	A.24	S.24	O.24	N.24	D.24	J.25	F.25
rang de la date	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
taux d'intérêt (en %)	4	3,95	3,9	3,8	3,8	3,8	3,75	3,6	3,55	3,5	3,45	3,4

Partie A : une première estimation.

- A l'aide du tableur et sur le fichier **CCF_BTSCG1.xlsx**, tracer le nuage de points montrant l'évolution des taux d'intérêts mensuels en fonction du rang de la date.
 - Sur ce dernier graphique, afficher l'équation de la droite D d'ajustement affine obtenue par la méthode des moindres carrés. *Arrondir les coefficients au millième près.*
 - Calculer le coefficient de corrélation. *Arrondir la valeur au millème près.*

.....

- En supposant ce modèle valide en 2025, estimer le taux d'intérêt en Décembre 2025. *Arrondir au centième de pourcentage.*

.....

.....



- Quelle doit être la valeur du taux d'intérêt en Mars 2025 pour que l'évolution globale sur le premier trimestre de 2025 soit de taux positif ?

.....

.....

.....

.....

Partie B : une deuxième estimation.

- Déterminer le taux d'interêt mensuel moyen entre Mars 2024 et Février 2025. *Arrondir au centième de pourcentage.*

.....

.....

- On suppose alors que cette évolution se poursuit à partir de Mars 2025. Ainsi chaque mois, le taux d'intérêt subit une baisse de 1,47%. On note u_n le taux estimé à la date de rang $11 + n$. On a donc $u_0 = 3,4\%$.

- Calculer u_1 . *Arrondir au centième de pourcentage.*

.....

- (b) Quelle est la nature de la suite (u_n) . On précisera sa raison.

.....

- (c) Quelle estimation du taux d'intérêt ce modèle donne t-il en Décembre 2025 ? *Arrondir au centième de pourcentage.*

.....

Partie C : étude d'un prêt immobilier.

Le couple fait l'hypothèse qu'en décembre 2025, le taux en vigueur sera de $t_a = 2,93\%$. Il s'agit d'un taux annuel. Le taux mensuel appliqué sera donc de $t = 0,24\%$. La durée maximale d'emprunt accordée par les banques est de 240 mois, soit 20 ans.

1. Au regard de leurs revenus, le couple souhaite une mensualité maximale M de 1200 euros. Quel capital C_0 , ce couple peut-il emprunter sur $N = 240$ mois. *Arrondir à l'euro près.* On rappelle que

$$M = \frac{C_0 t}{1 - (1 + t)^{-N}}$$

.....

2. Quel sera alors le premier taux d'intérêt mensuel I_1 versé à la banque.

.....



3. *Cette question est à traiter avec le tableur.* Le couple décide d'emprunter 218 734 euros sur 240 mois. Le couple disposant d'une épargne de 50 000 euros, il se demande au bout de combien de mois d'emprunt, le capital restant dû sera t-il inférieur à 50 000 euros ?

.....
